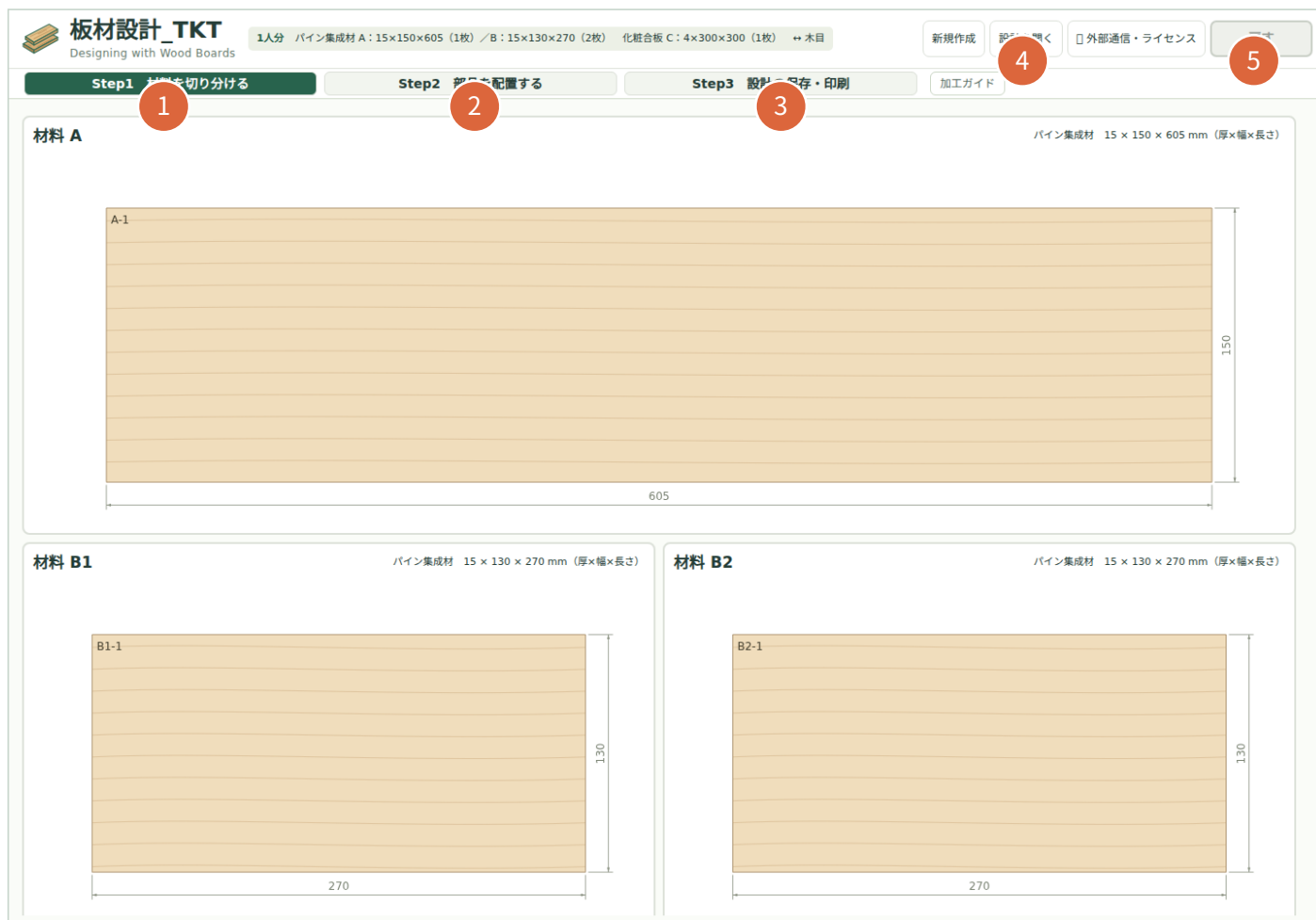


まずは、この3つの画面を使おう

板を切り分ける / 部品を組み立てる / 保存して印刷する



新規作成は未加工の板4枚から。名前・メモは空欄です。画面の作品は説明用の例です。

- 1 Step1 材料を切り分ける
板を選び、切る位置と加工方法を決めます。
- 2 Step2 部品を配置する
部品を置き、向きや高さを変えて、作品の形を考えます。
- 3 Step3 設計の保存・印刷
名前や設計メモを書き、JSONやPDFを保存します。
- 4 設計を開く
前に保存したJSONファイルから続きを始めます。
- 5 戻る
まちがえた操作を1つ前に戻します。

板を切り分けよう

例：605 mmの板から、長さ300 mmの部品を切り出す

A-1：加工

1 のこぎり切断（横びき）

仕上がり寸法を決める

寸法の基準	左端から (mm)	切りしろ (mm)
左端から	2 300	3 3 mm

300 mm + 切りしろ 3 mm + 302 mm

4 のこぎりで切断

1 加工方法を選ぶ

板を押すと、この小さな画面が開きます。上の欄で「のこぎり切断」などを選びます。

2 できあがりの寸法を入れる

「左端から」などの基準を選び、残したい部品の長さを入力します。例は300 mmです。

3 切りしろを決める

切るときに、のこぎりの刃などでなくなる幅です。初期値は3 mm。3～10 mmを1 mmずつ選べます。先生の指示に合わせましょう。

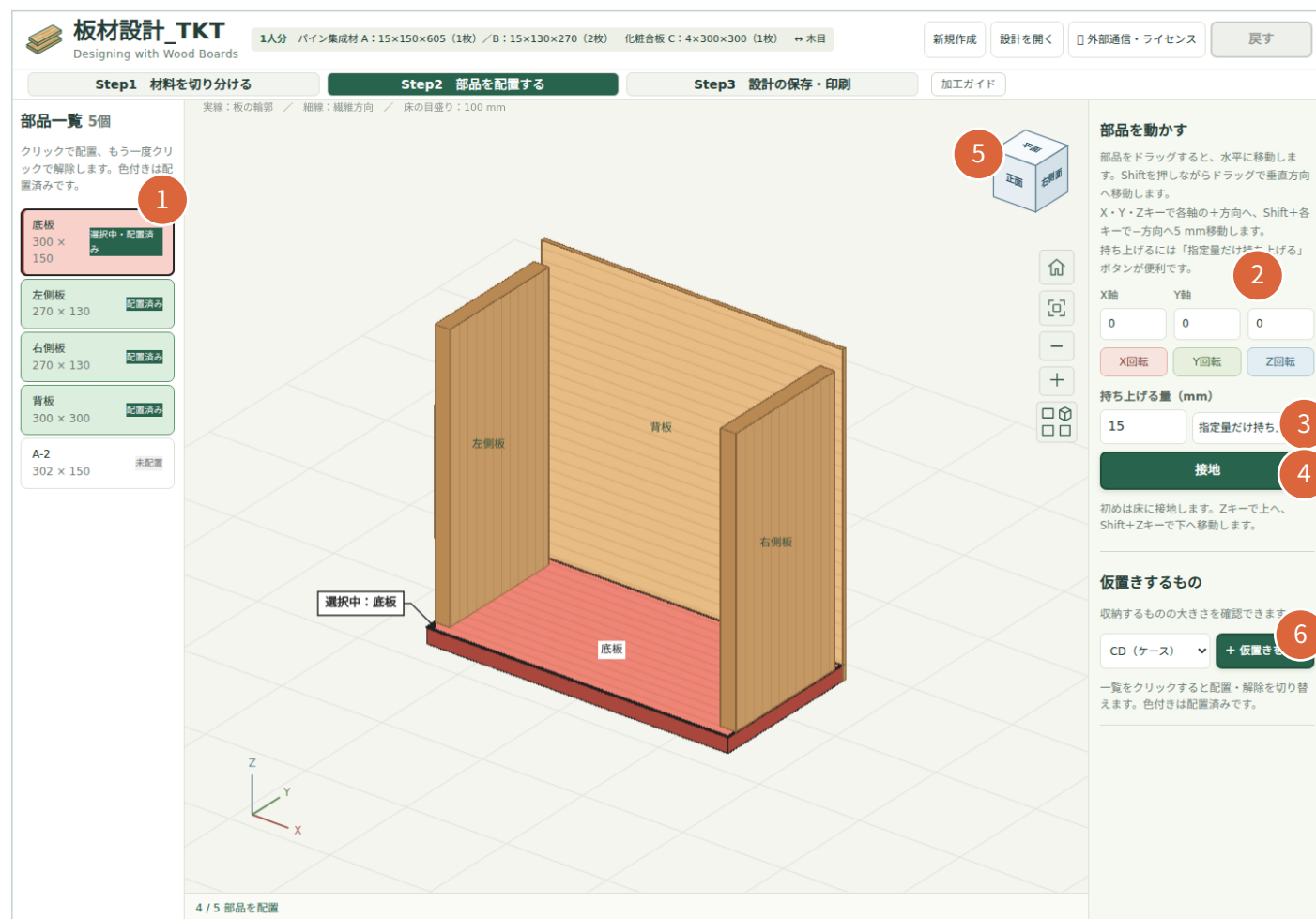
4 「のこぎりで切断」を押す

赤い線と残りの寸法を確かめてから押します。残りは $605 - 300 - 3 = 302$ mm です。

ボタンが押せないとき：加工方法と寸法を確認しよう。Step2で配置済みの部品は、先に配置を外してから加工します。切りすぎたら「戻す」を使えます。

部品を置いて、作品の形を考えよう

Step2では、部品を選んでから動かします。赤く見える部品が選択中です。



部品をドラッグすると水平に移動します。高さは「指定量だけ持ち上げる」で調整します。

1 部品一覧

押すと配置。もう一度押すと配置を外します。

2 X・Y・Z回転

ボタンで90度ずつ回転。角度を数字で入力することもできます。

3 指定量だけ持ち上げる

数字はmm。板を重ねるときなどに使います。

4 接地

選んだ部品を床の高さまで下げます。

5 見る向きを変える

立方体の面で正面・平面・側面へ。+/-で拡大・縮小。

6 仮置きをする

収納する物の大きさを比べます。部品表・正投影図には入りません。

続きを作れるように、設計を保存しよう

「設計を保存」はJSON。PDFと違い、あとで部品を動かして直せます。

The screenshot shows a web form for saving a design. It includes dropdown menus for '学年' (Grade), 'クラス' (Class), and '番号' (Number), a text input for '氏名 (必須)' (Name), a '設計を保存' (Save Design) button, a file name display, a '設計メモ' (Design Memo) text area, and a '構想図を標準の向き・大きさに戻す' (Reset Concept Diagram) button. Red circles with numbers 1-4 highlight the key steps: 1. Selecting grade/class/number, 2. Entering the name, 3. Pressing the save button, and 4. Writing the design memo.

学年 クラス 番号

1 3 1 1

氏名 (必須)

2 技術 太郎

3 設計を保存

ファイル名: 3101_20260922_0129_技術太郎.json

設計メモ (参考にしたもの等)

4 教科書とタブレットを立てて置くための本立て。左右の板で支え、後ろに背板を付ける。

40 / 120文字

構想図を標準の向き・大きさに戻す

1 学年・クラス・番号を選ぶ

0のままでは保存できません。自分の情報を選びましょう。

2 名前を入力する

最初は空欄です。自分の名前を入力します。画面の「技術 太郎」は説明用の例です。

3 「設計を保存」を押す

ファイル名の最後が「.json」のデータを保存します。授業の終わりには毎回保存しましょう。

4 設計メモを書く

何を入れるか、どんな工夫をしたか、何を参考にしたかを120文字以内で書きます。

次の授業では、画面上の「設計を開く」からJSONを選びます。ブラウザの自動保存だけに頼らず、ファイルも残しましょう。

必要なものだけ、A4横でPDFにしよう

Step3のチェックボックスで、印刷・PDFに入れる内容を選びます。

板材設計_TKT
Designing with Wood Boards

1人分 バイン集成材 A: 15×150×605 (1枚) / B: 15×130×270 (2枚) 化粧合板 C: 4×300×300 (1枚) ⇄ 木目

新規作成 設計を開く 外部通信・ライセンス 戻る

Step1 材料を切り分ける

Step2 部品を配置する

Step3 設計の保存・印刷

加工ガイド

印刷・PDFに入れるもの

1 ☒ 材料取り図 (部品表)

☒ 構想図

☒ 設計メモ

☒ 正投影図 (第3角法)

A4横。選んだ項目ごとにページを分けます。材料取り図を選ぶと部品表も付きます。正投影図の正面はStep2の「正面」と同じ向きです。構想図を回しても正投影図の向きは変わりません。

2 印刷・PDFで保存

印刷画面で「PDFに保存」を選択。用紙: A4 / 横、倍率: 100%、ヘッダーとフッター: オフ。MacはPDFメニューから保存できます。

学年 クラス 番号

3 1 1

氏名 (必須)

技術 太郎

設計を保存

ファイル名: 3101_20260922_0129_技術太郎.json

設計メモ (参考にしたもの等)

教科書とタブレットを立てて置くための本立て。左右の板で支え、後ろ

材料取り図



全体を 3 72%

3年 1組 1番 技術 太郎 | 1 / 5

部品表 1 / 1

組み立てに配置した部品。単位: mm。長さ・幅は加工した形を囲む長方形の大きさです。

部品名	材料	材質	長さ	幅	厚さ	数量	備考
底板	A	バイン集成材	300	150	15	1	
左側板	B1	バイン集成材	270	130	15	1	
右側板	B2	バイン集成材	270	130	15	1	
背板	C	化粧合板	300	300	4	1	

1 4つの項目を選ぶ

材料取り図 (部品表) / 構想図 / 設計メモ / 正投影図。いらない項目のチェックを外します。

2 「印刷・PDFで保存」

名前などを入力してから押します。開いた印刷画面で「PDFに保存」を選びます。

3 全体を表示・+ / -

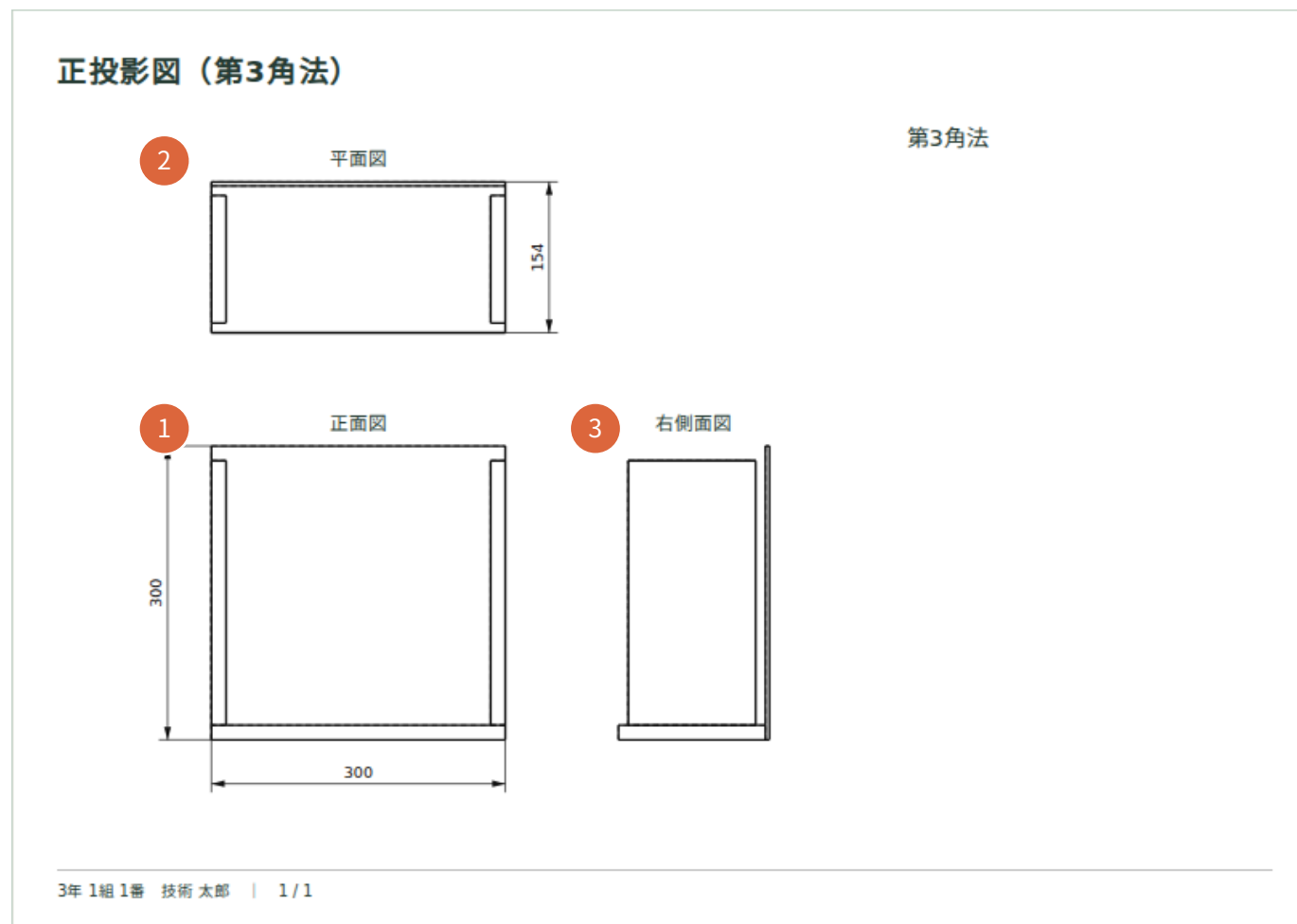
画面上の用紙を見やすくします。印刷する用紙の大きさは変わりません。

印刷設定: A4・横・倍率100%。ヘッダーとフッターはオフ。MacではPDFメニューから保存できます。

全部を選ぶと基本は5ページ。部品が多いと、部品表のページが増えます。

正投影図は「前・上・右」から見た図

第3角法では、正面図の上に平面図、右に右側面図を置きます。



- 1 正面図：前から
横幅と高さがわかります。Step2の「正面」と同じ向きです。
- 2 平面図：上から
横幅と奥行きがわかります。正面図と横の位置がそろいます。
- 3 右側面図：右から
奥行きと高さがわかります。正面図と高さがそろいます。

寸法の「mm」は省略しています。数字はミリメートルです。
寸法線・寸法補助線・矢印で、測る範囲を示します。

3つの図は同じ縮尺です。印刷した図を定規で測らず、書いてある寸法を使いましょう。

困ったときは、ここを見よう

画面に出てくる言葉と、よくあるつまずきをまとめました。

切断ボタンが押せない

加工方法を選び、切った後に両方の部品が残る寸法にする。配置済みならStep2で外す。

部品表に部品が出ない

Step2で配置した部品だけが表に出ます。使う部品を一覧から配置しましょう。

正投影図が空っぽ

Step2で、組み立てる部品を配置しましょう。仮置き物だけでは表示されません。

設計メモを書かずに印刷したい

「設計メモ」のチェックを外すと、メモなしで印刷・PDF保存できます。

PDFを開いても部品を動かせない

PDFは提出・印刷用です。直したいときは、保存したJSONを「設計を開く」で読み込みます。

構想図を回しても正投影図が変わらない

正投影図の正面は固定です。構想図の見せ方とは別に表示されます。

支給材（厚さ × 幅 × 長さ、単位mm）

A：パイン集成材 15 × 150 × 605 を1枚 ／ B1・B2：15 × 130 × 270 を各1枚

C：化粧合板 4 × 300 × 300 を1枚。画面の組み立て例は、作り方の一例です。

原作：川俣 純「板材設計 V4.81」／CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

改変者：高倉健太郎。支給材・板厚・切りしろ・正投影図・選択式A4横印刷/PDFなどを変更。